Sistema Inteligente de Gestão e Monitoramento de Consumo de Energia

Levantamento de Requisitos

Requisitos Funcionais

RF01: Cadastrar clientes e unidades de consumo. Permite armazenar os dados dos clientes (pessoa física ou jurídica), com seus endereços, e das unidades de consumo vinculadas a eles (ex.: residência, loja, indústria), identificando a zona da cidade e o tipo de imóvel de cada unidade. Serve de base para todos os outros registros do sistema.

RF02: Cadastrar funcionários da empresa. Armazena os dados dos funcionários responsáveis pela operação do sistema e pela manutenção de sensores (nome, cargo e setor).

RF03: Registrar o consumo de energia. Armazena o consumo mensal consolidado (em kWh) de cada unidade de consumo, calculado a partir das leituras dos sensores.

RF04: Armazenar as leituras dos sensores. Guarda os dados brutos captados pelos sensores (tensão, corrente, potência, consumo instantâneo, timestamp), em alto volume e alta frequência.

RF05: Registrar eventos ocorridos durante o monitoramento. Armazena ocorrências relevantes durante o monitoramento, como falhas de comunicação, leituras ausentes ou inconsistências detectadas nos sensores.

RF06: Consultar o histórico de consumo. Permite recuperar os registros de consumo de uma unidade ao longo do tempo, possibilitando análises por período (dia, mês, ano).

RF07: Cadastrar e acompanhar metas de consumo. Armazena metas mensais de consumo definidas para uma unidade (ex.: "não ultrapassar X kWh no mês") e permite consultar o progresso em relação a essa meta.

RF08: Identificar horários e períodos de maior e menor consumo. Consulta que agrupa as leituras por faixa de horário, permitindo identificar picos e vales de consumo ao longo do dia.

RF09: Cadastrar tarifas e calcular o custo do consumo. Armazena os valores das tarifas de energia por zona e tipo de imóvel, com período de vigência, e permite calcular o custo do consumo mensal (tarifa × consumo), registrando o resultado na fatura.

RF10: Cadastrar sensores e vincular a unidades de consumo. Armazena os dados cadastrais de cada sensor (modelo e fabricante, número de série, data de instalação) e associa cada um à unidade de consumo em que está instalado, com funcionário responsável opcional.

RF11: Armazenar e atualizar o status operacional dos sensores. Mantém o status atual do sensor (ativo, inativo, com defeito, em manutenção), a partir de uma lista de status cadastrados.

RF12: Armazenar regras e limites configurados para geração de alertas. Guarda os limites de consumo diário e/ou mensal (em kWh, ao menos um deles) definidos para cada unidade, que serão usados pela aplicação para decidir quando gerar um alerta. A unidade sem regra cadastrada não recebe alertas.

RF13: Registrar histórico de alertas emitidos e seu status. Armazena os alertas já gerados pela aplicação, incluindo quando foram emitidos e seu status atual (visualizado, resolvido, ignorado).

RF14: Comparar consumo real com metas estabelecidas. Consulta que cruza os dados de consumo com as metas cadastradas (RF07), mostrando o desvio entre o previsto e o realizado.

RF15: Comparar consumo entre períodos ou entre unidades similares. Consulta que permite comparar o consumo de uma mesma unidade em períodos diferentes, ou entre unidades distintas.

RF16: Registrar log de auditoria das ações realizadas no sistema. Armazena um histórico de ações executadas (quem fez, o quê, quando, valores alterados), garantindo rastreabilidade dos dados.

RF17: Consultar quantidade de clientes e consumo agrupado por zona. Consulta que agrupa clientes e seus respectivos consumos pela zona da cidade em que estão as unidades de consumo.

RF18: Calcular o maior valor pago, separado por tipo de pessoa (PF e PJ). Consulta que identifica o maior valor de fatura, segmentado entre clientes pessoa física e pessoa jurídica.

RF19: Identificar o cliente com maior número de sensores cadastrados. Consulta que conta os sensores vinculados a cada cliente (via suas unidades) e retorna aquele com o maior número.

RF20: Consultar o valor atual da tarifa cadastrada. Permite recuperar o valor vigente da tarifa de energia, por zona e tipo de imóvel, utilizada nos cálculos de custo.

Requisitos Não Funcionais

RNF01: Arquitetura híbrida (poliglota). O sistema deve utilizar banco relacional para dados cadastrais e transacionais (clientes, endereços, unidades, funcionários, sensores, tarifas, metas, regras de alerta, consumo e faturas) e banco não relacional para dados de alto volume e estrutura flexível (leituras, eventos, alertas, logs de auditoria).

RNF02: Integridade dos dados. O banco relacional deve garantir integridade referencial (chaves primárias e estrangeiras) e restrições de domínio (NOT NULL, UNIQUE, CHECK) nos cadastros.

RNF03: Desempenho de consultas. As consultas por período e por unidade/sensor devem ser eficientes, com uso de índices adequados (ex.: índice composto por sensor_id + timestamp nas leituras).

RNF04: Escalabilidade de volume. O banco não relacional deve suportar o crescimento contínuo do volume de leituras, eventos e logs sem degradação significativa.

RNF05: Segurança e privacidade dos dados. Os dados de clientes devem ser protegidos contra acesso não autorizado, em conformidade com a LGPD.

RNF06: Rastreabilidade. Alterações em dados críticos (ex.: tarifas, cadastros) devem ser rastreáveis por meio do log de auditoria.

RNF07: Consistência entre bancos. As referências entre o banco relacional e o não relacional (ex.: sensor_id, unidade_id) devem ser mantidas de forma consistente pela aplicação.

RNF08: Disponibilidade e backup. Os dados devem ter rotina de backup que permita recuperação em caso de falha.

RNF09: Normalização. O modelo relacional deve estar normalizado até a terceira forma normal (3FN), com endereços, modelos de sensor e domínios (zona, tipo de imóvel e status do sensor) em tabelas próprias, evitando redundância de dados.